

BAB X

PENGENALAN SERVLET DAN JSP

A. Capaian Pembelajaran

Pada pertemuan ini akan dijelaskan mengenai JSP dan Servlet dan membuat sebuah tutorial File JSP.

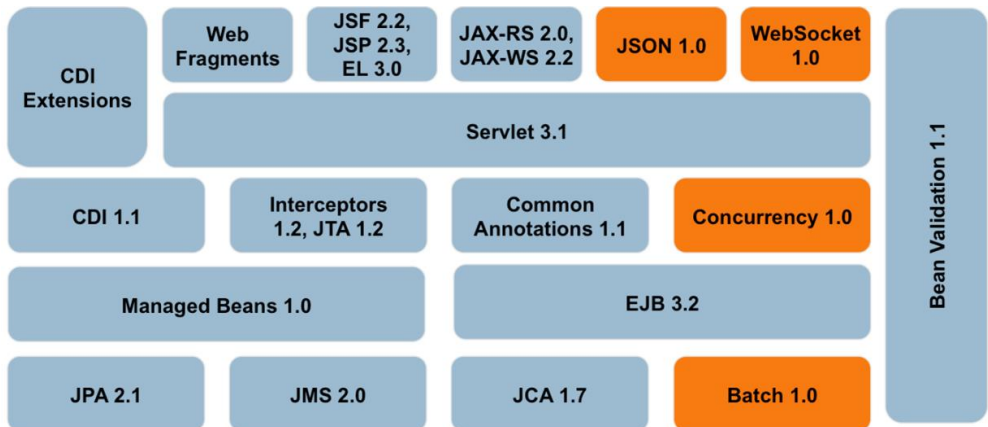
B. Materi

1. Pengertian

Java Enterprise Edition

Platform Java Enterprise Edition, menyediakan API dan lingkungan runtime untuk mengembangkan dan menjalankan aplikasi Enterprise grade, multi-tier, scalable, aplikasi jaringan yang handal. Java Enterprise Edition diperkenalkan tahun 1998 yang biasanya disingkat jadi J2EE, J2EE dapat dieksekusi di multiplatform seperti Windows, Linux, Mac dan lain-lain. di materi ini kita akan membahas beberapa komponent web dari J2EE yaitu:

- Servlet, yaitu Program java yang biasanya untuk meng-generate document HTML setelah di proses Web Server / J2EE Container
- JavaServer Page (JSP), yaitu Web Page application yang sintaknya gabungan antara HTML dan Java.



Gambar 134. Teknologi Java EE

HTML

Internet yang kita akses itu berisi document media type application/html, HTML (Hypertext Markup Language) yaitu dokument web yang static yang berisi text, image, video dan media lain-nya.

Format HTML berbentuk XML contohnya seperti berikut:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <!-- Judul Page, akan muncul di tab browser -->
  <title>Halaman Web</title>
</title>
<body>
  <!-- Tulis semua element html disini, seperti input,
table, list, image, dll -->
  Hallo World!
</body>
</html>
```

Pada dasarnya HTML terdiri dari berapa element:

- Tag / Closing Tag
- Attribute
- Value

HTTP

Hypertext Transper Protocol atau yang sering di singkat HTTP yaitu sebuah protocol untuk distributed, collaboration, hypermedia information system. Http biasanya digunakan untuk bertukar data melalui World Wide Web. HTTP function terdiri dari request dan response protocol di jaringan yang memiliki model computasi client-server.

Request Methods

Http mendefinisikan method yang terdiri dari :

- a. GET, request pada umumnya
- b. HEAD, digunakan untuk meng-identifikasi response selain data contohnya untuk menerima metadata
- c. POST, method yang biasanya digunakan untuk mengirimkan data secara private ke server
- d. PUT, method yg bisanya digunakan untuk melakukan update data ke server
- e. DELETE, method yang biasanya digunakan untuk menghapus data ke server
- f. TRACE, method yang biasanya digunakan untuk mengecek server up atau istilah kerennya echo
- g. OPTIONS, method ini biasanya sebuah response yang mengembalikan authentication session
- h. CONNECT
- i. PATCH, method ini biasanya digunakan untuk melakukan update data sebagian ke server

Request Message

Sebuah request, biasanya memiliki data atau variable yang kita bisa kirim sesuai dengan spesifikasi server. Ada beberapa cara untuk mengirimkan data seperti:

- a. Path Variable, variable yang dynamic pada url contohnya,

host:port/context-
path/0001/variable,host:port/context-
path/0002/variable

- b. Query Parameter, variable yang menggunakan parameter URL contohnya host:port/context-path/params?param1=value1¶m2=value2.
- c. Message Body, data yang dikirimkan disimpan dalam body biasanya berbentuk json atau xml tergantung dari spesifikasi server. contohnya seperti berikut:

```
{  
  "nama": "Rina Wulandari",  
  "userId": "Rinaw23",  
  "passwd": "123456"  
}
```

Response Status

HTTP merespon dari server yang berisi headers dan body pesan, seperti yang permintaan HTTP lakukan. Mereka menggunakan kumpulan header yang berbeda, meskipun demikian di sini kita tidak perlu terlalu dalam membahasnya secara detail. Cukup dengan mengatakan bahwa headers berisi informasi tentang protokol HTTP yang digunakan pada server, sebagaimana tipe dari isi yang dienkapsulasi ke dalam body pesan. Nilai dari tipe isi adalah MIME-type. Ini akan memberitahu browser jika pesan berisi HTML, gambar, atau tipe lainnya.

Web Application/Aplikasi Web

Web Application/Aplikasi Web adalah sebuah Website yang dimana halaman HTML berjalan secara dinamis, jadi kita tidak perlu melakukan hard copy atau melakukan codingan secara terus menerus untuk membuat tampilan dari HTML nya berubah-ubah. Contohnya seperti: traveloka. Seperti yang kita tau sebuah aplikasi web dapat berjalan dengan baik ketika kita mempunyai web browser, web server dan database, jadi web browser akan mengirimkan sebuah permintaan, lalu diolah oleh web server dan kemudian diteruskan ke database, kemudian dari database akan diberikan respon atau hasil yang akan dikembalikan ke web server dan kemudian diolah dan diterima oleh web browser.

Servlet

Servlet adalah bahasa pemrograman java yang khusus dibuat untuk Web, servlet ini akan menghasilkan request dan response dari Web Server. Web Server akan me-request dinamic web page dengan tujuan (response) mengenerate page static berupa html ke client (browser).

JSP

JavaServer Page atau JSP yaitu Server-Side Programing Technology yang digunakan untuk membuat

Web Aplikasi berupa content HTML menjadi dinamis. JSP ini berextensi .jsp bukan .html dan media internet typenya yaitu application/jsp.

JSP component adalah sejenis dengan Java Servlet yang khusus di design supaya user membangun user interface dengan mudah untuk aplikasi java web. Dengan JSP kita bisa membuat halaman yang dinamis seperti input data, mengambil data dari database dan lain-lain.

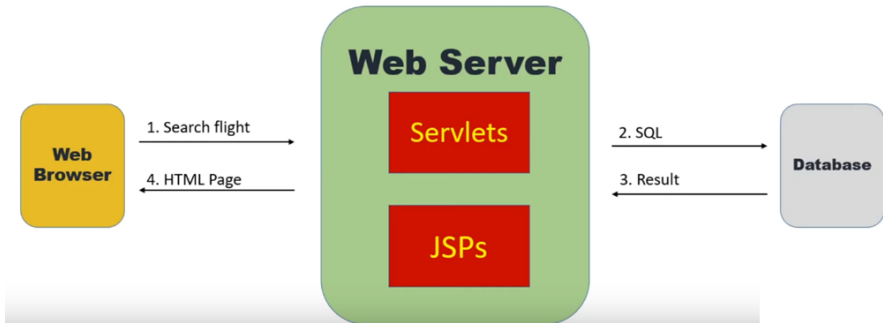
```
<html>
<head><title>Belajar      Web      Pages      dengan
JSP</title></head>
<body>
<!-- ini code java dalam html -->
  <% out.println("Ini syntax JSP"); %>
</body>
</html>
```

Atau bisa menggunakan gaya bahasa XML seperti berikut:

```
<html>
<head><title>Belajar      Web      Pages      dengan
JSP</title></head>
<body>
<!-- ini syntax JSP dengan xml format -->
  <jsp:scriptlet>
```

```
out.println("Ini syntax JSP lagi");  
</jsp:scriptlet>  
</body>  
</html>
```

Jika disederhanakan menggunakan bahasa kita JSP dan Servlet Adalah sebuah kode java yang berjalan didalam web server yang membaca user input seperti form html biasanya, seperti jika kita memasukan data atau menginput data kemudian diolah hasil inputan yang telah kita input dan dikembalikan atau menghasilkan sebuah halaman html yang berjalan secara dinamis, jika di gambarkan lebih jelasnya seperti ini.



Gambar 135. Alur Web Browser

Sebuah web browser mengirimkan informasi kedalam web server kemudian diolah oleh web server dan dikirim ke database dan kemudian database mengembalikan hasil kedalam web server yang kemudian diolah dan dikembalikan ke web browser

sebagai halaman html, jadi servlet dan jsp ini berjalan di web server. Lalu aplikasi apa saja yang bisa dibuat, contohnya yaitu :

- a. E-Commerce : Tokopedia, Shopee, lazada, dan lain sebagainya.
- b. Student / Employee Tracking
- c. Restaurant / Hotel Reservation
- d. Social Media : Facebook, Twitter, Instagram

Keuntungan mempelajari JSP dan Servlet adalah :

- a. JSP dan Servlet adalah komponen utama dari Java Enterprise Edition (Java EE)
- b. MVC Framework menggunakan JSP dan Servlet
 - Spring
 - JSF
 - Struts

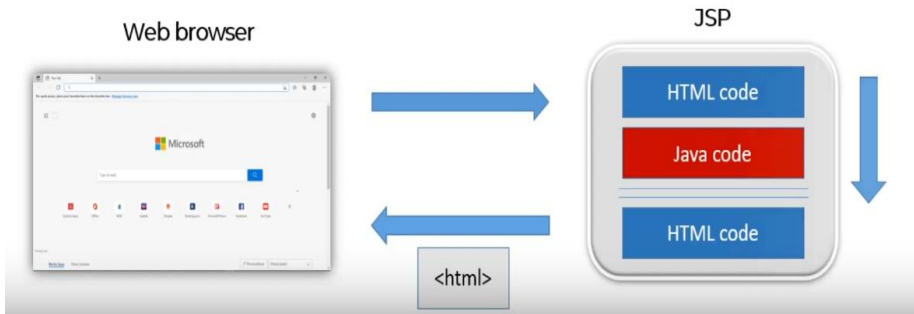
Tools dan Required Software

- a. Java Development Kit (JDK)

Adalah sebuah kompiler dari Java, dimana source code (kode sumber) dari Java akan dikompilasi menjadi Byte Code. Kita bisa download dan install JDK dari www.oracle.com
- b. Java Integrated Development Environment (IDE)
 - Netbeans : download di netbeans.apache.org
 - Eclipse
 - Dll

JSP di Proses

JSP di proses dalam server, kemudian hasil kode java yang disertakan dalam HTML dikembalikan ke browser, dicontohkan seperti ini :



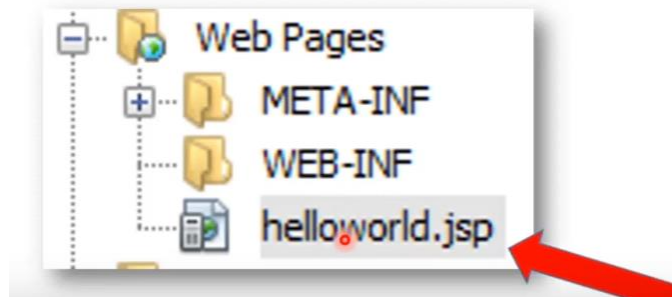
Gambar 136. Alur Kode Java

Jadi kita punya sebuah web browser katakanlah seperti Microsoft Edge/Chrome/Mozilla firefox, kemudian sebuah web browser mengirimkan sebuah request atau permintaan ke server atau ke file JSP, file JSP ini berisi sebuah HTML kode dan dicampur oleh kode java, dari HTML kode dan java ini akan diproses sedemikian rupa sehingga hanya akan menghasilkan sebuah HTML kode saja kemudian HTML kode ini akan dikirim kembali ke web browser yang kalian gunakan.

Meletakkan File JSP

Kita sebagai developer atau yang membuat project harus tau dimana letak doc menaruh file JSP ini,

- File JSP berada pada folder Web Content (untuk IDE Eclipse) dan Web Pages (untuk Netbeans).
- Harus memiliki ekstensi .jsp



Gambar 137. Letak File JSP

Contoh kode nya sebagai berikut :

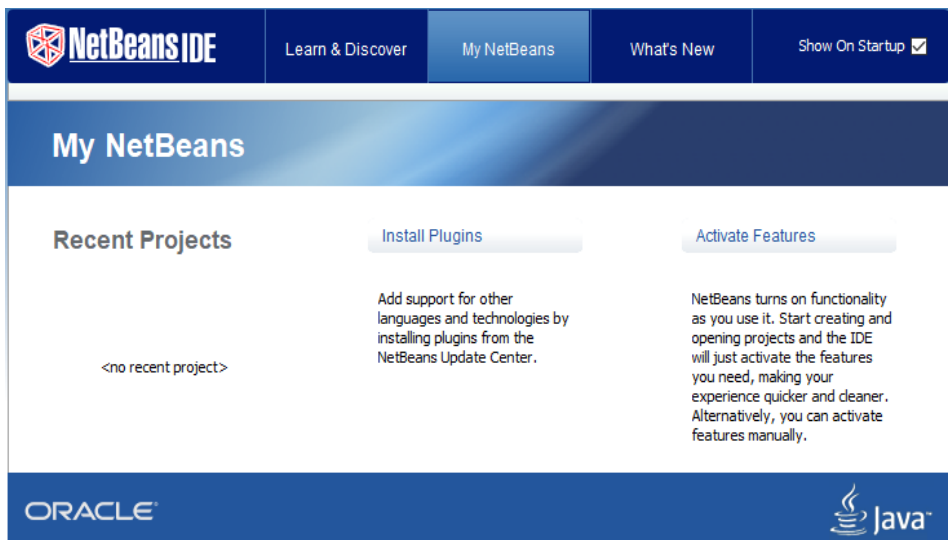
```
<html>
  <head>
    <meta                http-equiv="Content-Type"
content="text/html; charset=UTF-S">
    <title>JSP Page</title>
  </head>
  <body>
    <h1>Hello World!</h1>
```

```
        Waktu    Saat    Ini    Adalah    <%=    new
java.util.Date() %>
    </body>
</html>
```

Jadi struktur nya seperti file html pada biasanya mempunyai tag html, tag head dan body, yang membedakan disini adalah adanya kode java yang ditutup oleh % dan (), itu adalah java expression akan membuat halaman html nya menjadi tampil secara dinamis

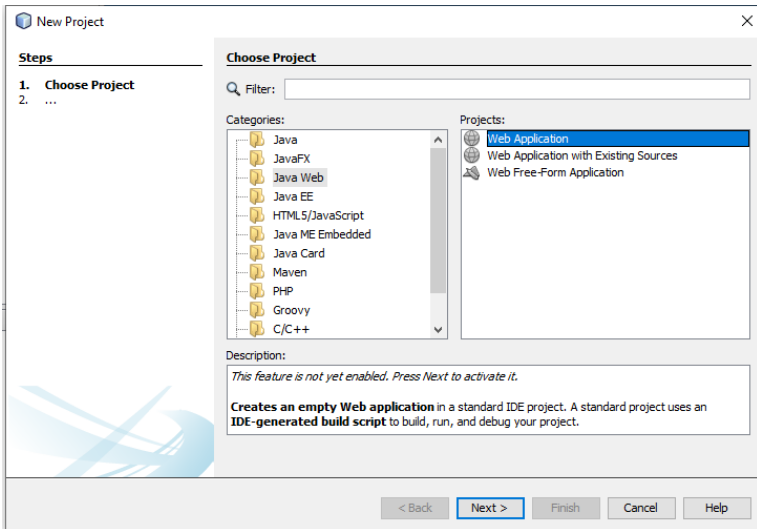
2. Membuat Program JSP Hello World

Buka Netbeans IDE



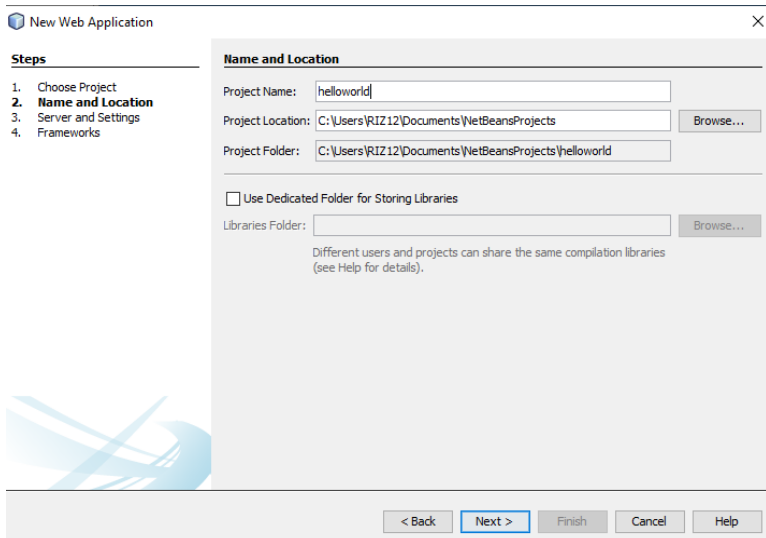
Gambar 138. Netbeans IDE

Lalu buat project baru, pilih Categories Java Web dan pada Projects pilih Web Application.



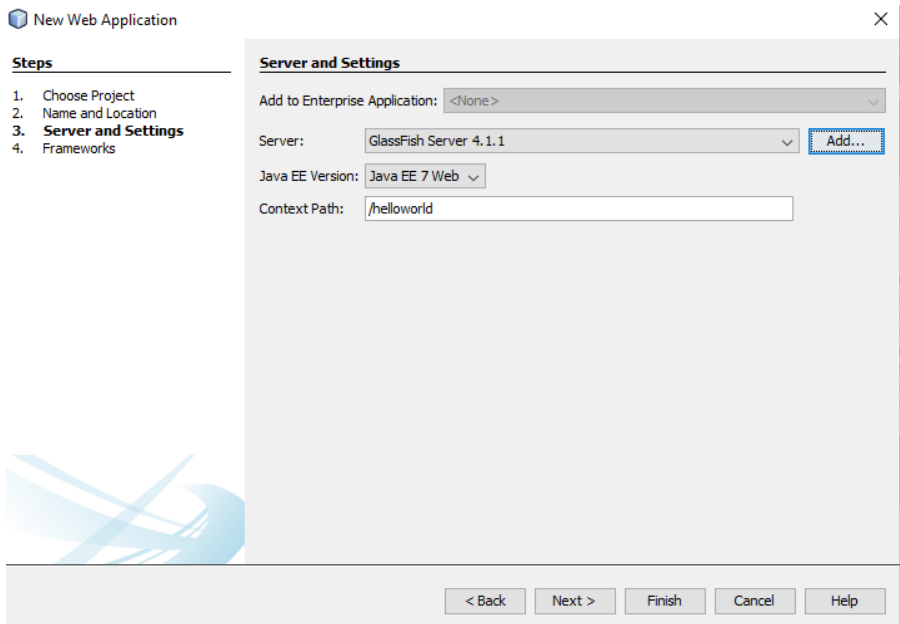
Gambar 139. New Project

Lalu klik Next, beri nama project nya misalkan “helloworld”



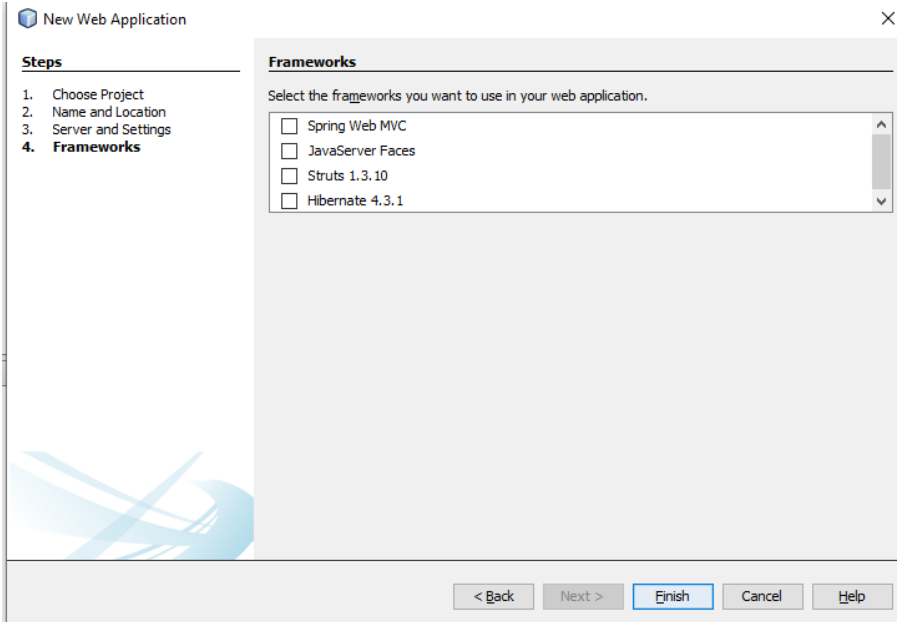
Gambar 140. New Web Application

Kemudian Next, pilih server yang kalian gunakan, lalu pilih Java EE Version.



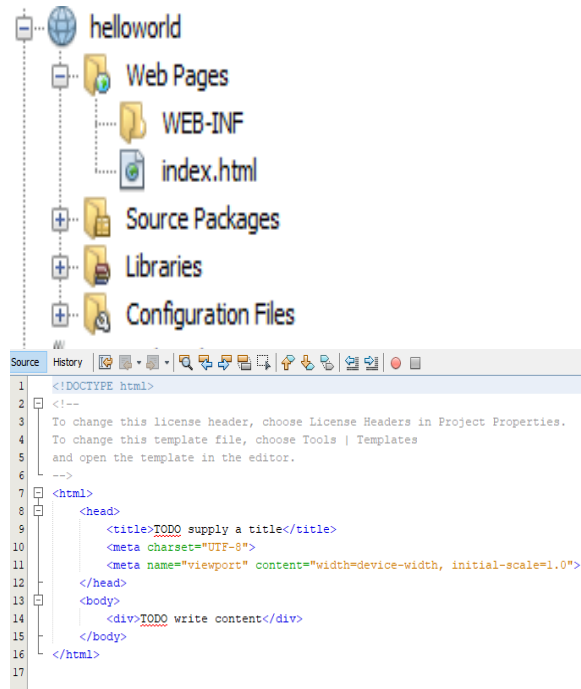
Gambar 141. Memilih Server

Lalu Next, akan ada pilihan Frameworks tapi disini kita akan lewati terlebih dahulu jadi kita klik Finish.



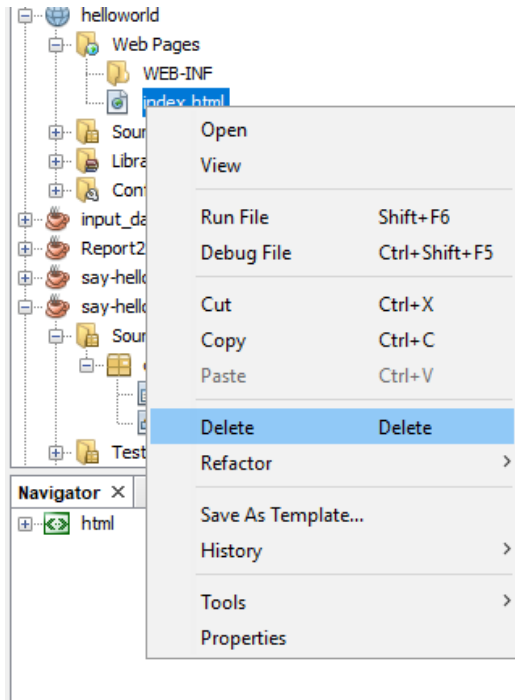
Gambar 142. Framework

Lalu kita bisa lihat bagian default dari project JSP di Netbeans dan File projectnya.



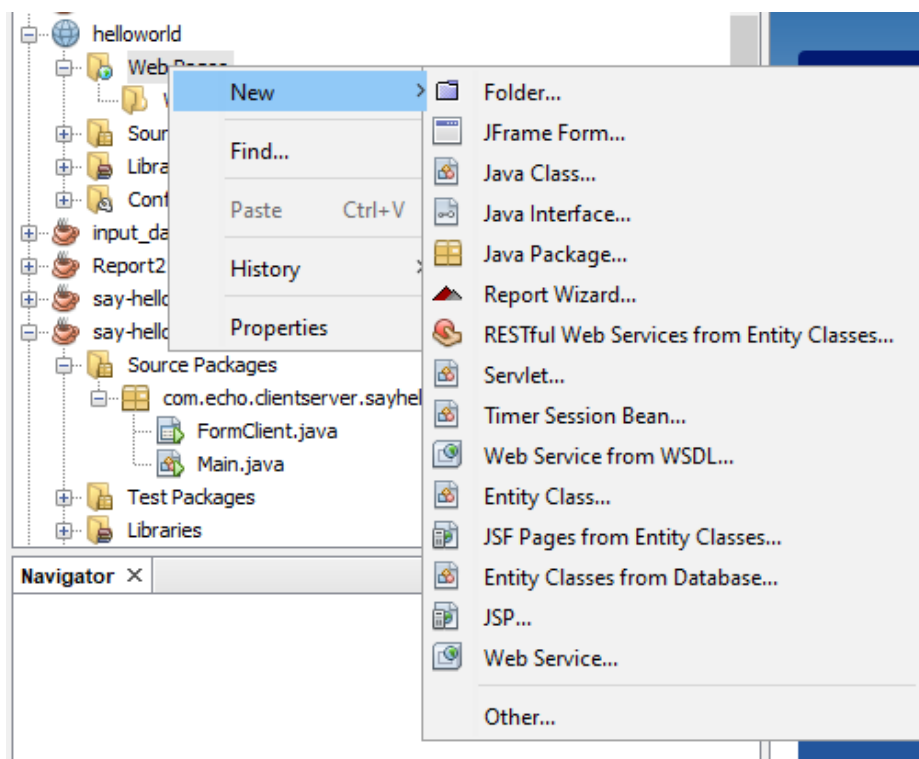
Gambar 143. Halaman Default Project

Untuk halaman default index.html tidak akan kita gunakan jadi kita hapus, klik kanan > delete.



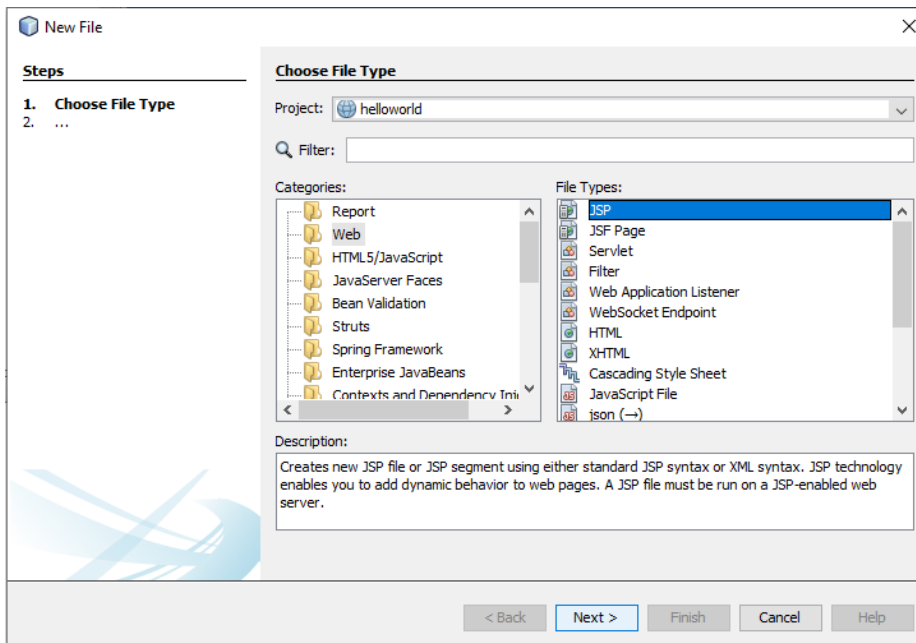
Gambar 144. Delete Index.html

Lalu buatlah file JSP yang baru, klik kanan > New > Other.



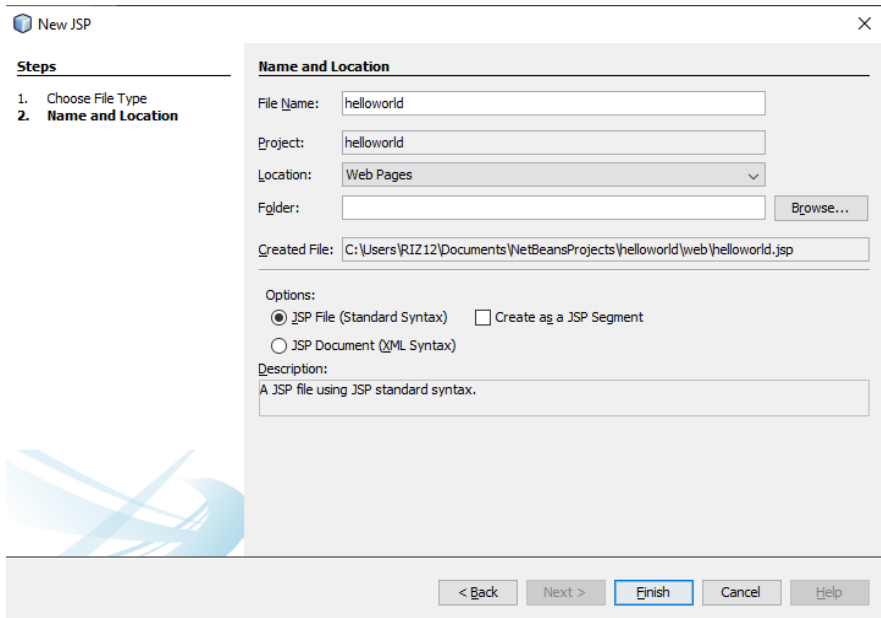
Gambar 145. New File JSP

Lalu akan muncul gambar seperti dibawah.



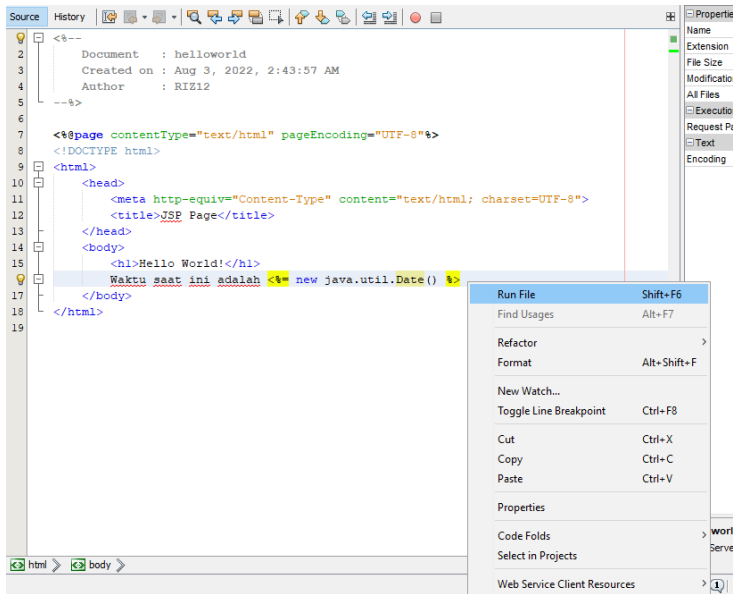
Gambar 146. New File

Pada Categoris pilih Web dan File Types JSP, lalu klik Next. Berikan nama file helloworld, pada Options pilih JSP File, lalu Finish.



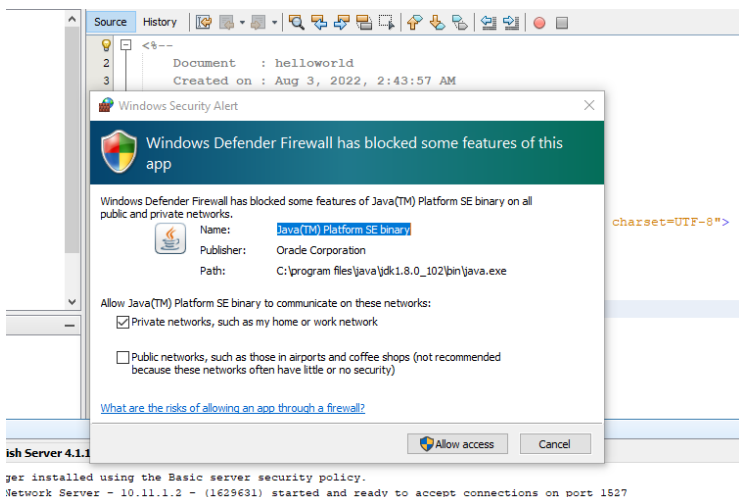
Gambar 147. Nama File JSP

Lalu muncul default halaman HTML.



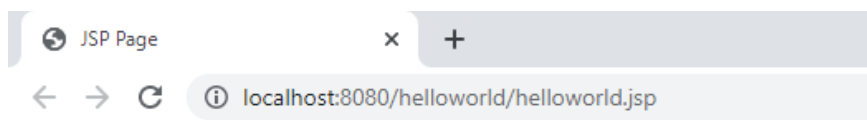
Gambar 148. Halaman Default Html

Masukkan kode java didalamnya, contoh Waktu saat ini adalah `<%= new java.util.Date() %>`. Lalu Save dan coba Run file.



Gambar 149. Permintaan Access

Pilih Allow access, lalu kita akan diarahkan langsung oleh Netbeans ke sebuah browser sesuai pengaturan default Netbeans kita. Jadi nanti web browser nya otomatis akan terbuka.



Hello World!

Waktu saat ini adalah Wed Aug 03 02:49:22 ICT 2022

Gambar 150. Tampilan File JSP

Pada Netbeans kita tidak menulis tulisan tanggal tapi kita gunakan kode java itu untuk mengambil nilai dari tanggal server dan yang akan ditampilkan waktu sekarang.

C. Latihan

Buatlah aplikasi sederhana menggunakan jsp servlet!

D. Referensi

Khannedy, K. Eko (2011). Membangun Aplikasi Client-Server Menggunakan Java. Subang: StripBandunk,

Budiharto, W. (2004). Pemrograman Web Menggunakan J2EE. Jakarta: Elexmedia Komputindo.

Wijono, S. H., Suharto, B. H., & Wijono, M. S. (2006). Pemrograman Java

Servlet dan JSP dengan Netbeans. Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET.